

Biologia — 1ª Série · Bloco 1 · Mapa de avaliação

Capítulo 1 — Introdução e membrana plasmática

O aluno precisa aprender: que mitocôndrias e cloroplastos guardam sinais de terem sido bactérias livres um dia, e que a membrana é quem decide o que entra e o que sai da célula — com ou sem gasto de energia.

A avaliação vai verificar se ele: separa, entre quatro afirmações verdadeiras sobre a mitocôndria, a única que serve de evidência de origem bacteriana; classifica dois transportes pelo caminho e pelo gasto de energia; e lê o registro de pedaços de carne cobertos com sal grosso para explicar a saída de água, sem concluir sobre bactérias que ninguém mediu ali.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
Teoria celular	enunciar as três afirmações que a compõem	decidir se um caso descrito contraria alguma delas	explicar por que “toda célula vem de outra célula” fecha a teoria
Procarionte e eucarionte	dizer que a diferença está na presença do núcleo delimitado por membrana	classificar uma célula descrita a partir do critério certo	explicar por que tamanho e ausência de organelas não decidem a classificação
★ Endossimbiose	nomear as evidências que ligam mitocôndrias e cloroplastos a bactérias	separar, entre características de uma organela, a que serve de evidência de origem	explicar por que um organismo antes independente hoje não sobrevive isolado
Membrana — mosaico fluido e especializações	dizer o que “mosaico” e “fluido” descrevem	prever o efeito das microvilosidades sobre a absorção	explicar por que os fosfolípidios se organizam sozinhos em duas camadas
★ Transporte pela membrana	separar transporte passivo de ativo pelo gasto de energia	classificar dois transportes descritos a partir do caminho e do gasto	explicar, num caso novo, por que a água sai da célula sem que o soluto entre

Capítulo 2 — Citoplasma e organelas

O aluno precisa aprender: que a célula funciona porque é repartida: cada organela faz sua tarefa dentro de um compartimento fechado, e é esse isolamento que impede que um trabalho estrague o outro.

A avaliação vai verificar se ele: identifica a organela que produz lipídios e faz detoxificação entre as três vizinhas da mesma rota, decide quais organelas trabalham numa célula de raiz que nunca recebe luz e, diante

de um lisossomo com a membrana rompida, diz o que a compartimentação garantia — sem eleger uma organela mais importante que as outras, coisa que o caso não permite.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
Citoplasma, citoesqueleto e ribossomos	dizer o que cada um é e o que faz	prever o efeito da perda do citoesqueleto sobre a forma da célula	explicar por que ribossomos livres e aderidos produzem proteínas de destinos diferentes
★ Compartimentação — retículo, golgiense e lisossomos	dizer o que cada compartimento processa e por que ficam separados	identificar a organela responsável por uma função descrita	explicar o que acontece quando a membrana que isola as enzimas se rompe
★ Mitocôndrias e cloroplastos	separar respiração celular de fotossíntese e dizer onde cada uma ocorre	decidir quais organelas atuam numa célula que nunca recebe luz	explicar por que a célula vegetal precisa das duas organelas
Peroxisomos	dizer que enzimas eles carregam e o que neutralizam	identificar a organela que elimina peróxido de hidrogênio	explicar por que o isolamento protege as estruturas vizinhas
Vacúolos e o vacúolo central	dizer o que armazenam e quanto ocupam na célula vegetal adulta	relacionar a falta de água à perda de firmeza da planta	explicar por que a pressão contra a parede sustenta o vegetal